

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Ing. en Sistemas de Información y Ciencias de la Comunicación

Algoritmos

Luis Angel Caxaj S.



PROYECTO FINAL

Esdras Daniel Melendrez Alvarez 0910-25-7116

José Luis Aldana Godoy 0910-25-5206

Luis Rodrigo Vaquin Bacajol 0910-25-6258

Ana Mercedes Guerra Pineda 0910 -25- 27920

Valeria María Guerra Asturias 0910-25-4598

06/11/2025

Proyecto Final Algoritmos

Este programa es un mini juego de supervivencia espacial. Consiste en sobrevivir durante 10 días en el espacio con recursos limitados. El jugador controla a un capitán cuya nave está dañada y debe mantenerla para sobrevivir.

Se deben gestionar cuatro recursos principales: combustible, oxígeno, suministros e integridad de la nave. Cada día se elige una acción: explorar, reparar, enviar señales rendirse:

- Explorar puede otorgar recursos, pero también causar daños.
- Reparar usa suministros para mejorar la integridad de la nave.
- Enviar señales puede atraer ayuda o provocar ataques piratas.
- Rendirse: termina inmediatamente el juego.

Cada noche se consumen recursos y pueden ocurrir eventos aleatorios peligrosos. El juego termina si se agotan los recursos o la nave se destruye. Ganas si logras sobrevivir los 10 días sin que ocurra ninguna condición de derrota.

1. Los datos de entrada son:

- Elección diaria de acción: como (int) (op).
- Porcentaje de reparación: como (int) (porcentaje).
- Decisión en eventos de meteoritos

2. Variables utilizadas:

-Variables globales:

- `int combustible = 30;`
- `int oxigeno = 50;`
- `int suministros = 40;`
- `int integridad_nave = 100;`
- `int days = 0;`

-Variables dentro de funciones:

- `int oxigenoEncontrado`
- `combustibleEncontrado`
- `suministrosEncontrados`
- `dano`
- `porcentaje`
- `costo`
- `evento`
- `tipo`
- `decisión`
- `gasto`
- `danio`
- Entre otros.

3. Condiciones y cálculos

- Explorar planeta:

- ✓ Consume 15 unidades de combustible.
- ✓ Posibilidad de encontrar recursos:
 - 60% oxígeno (+20 a +40),
 - 25% combustible (+10 a +30),
 - 50% suministros (+30 a +100).
- ✓ Riesgo de tormenta o aterrizaje forzado (25% cada uno), causando entre 10 y 20% de daño a la integridad.

- Reparar nave:

- ✓ Cada **1% de reparación cuesta 10 unidades de suministros.**
- ✓ No puede superar 100% de integridad.

- Enviar señales:

- ✓ 50% probabilidad de recibir ayuda (+20 combustible) o ataque pirata (-15% integridad, -20 suministros).

- Eventos nocturnos:

- ✓ Consumo diario: -20 oxígeno, -30 suministros.
- ✓ 15% de probabilidad de evento aleatorio

- Condiciones de fin del juego:

- ✓ Derrota si se acaba el oxígeno, combustible o integridad.
- ✓ Victoria si sobrevives 10 días

4. Algoritmo





